Universidad Autónoma de Sinaloa

Materia: Administración de Sistemas

Nombre de la práctica: Tarea 07:Infraestructura de Despliegue Seguro e Instalación Híbrida (FTP/Web)

Grupo 3-02

Nombre del alumno: Oscar Vazquez Miranda

Nombre del maestro: Herman Geovany Ayala Zuñiga

Fecha: 22/03/2026

Repositorio de GitHub: https://github.com/oscarvaz165/tarea1

Introducción:

La Práctica 7 representa la integración avanzada de los servicios desarrollados en prácticas anteriores, incorporando dos elementos críticos en la administración de infraestructuras modernas: la seguridad mediante cifrado SSL/TLS y la automatización del aprovisionamiento a través de un repositorio privado FTP. Se implementó un orquestador de instalación capaz de decidir entre dos fuentes de origen — repositorios web oficiales o un servidor FTP privado — navegando dinámicamente por su estructura de directorios para descargar e instalar los servicios requeridos. Adicionalmente, se aseguró la comunicación de ocho instancias de servidores (seis HTTP y dos FTP) mediante certificados autofirmados generados automáticamente por script, garantizando canales cifrados tanto en Linux Mageia 9 como en Windows Server 2022.

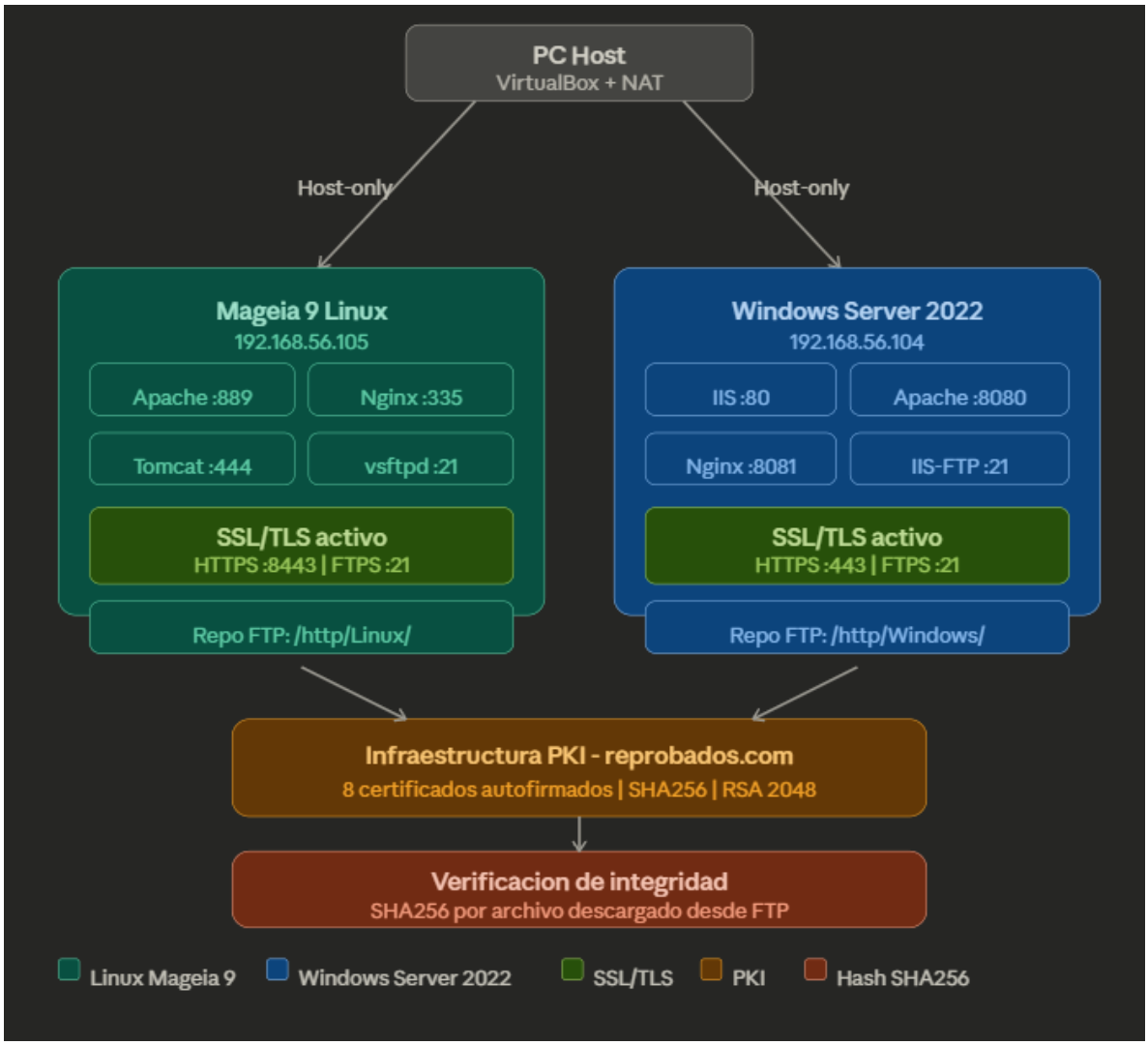
Objetivo general:

Implementar una infraestructura de despliegue profesional que integre cifrado SSL/TLS en ocho servidores y un cliente FTP dinámico capaz de navegar por un repositorio privado, descargar instaladores, verificar su integridad mediante hash SHA256 e instalarlos de forma automatizada en Windows Server 2022 y Linux Mageia 9.

Objetivos específicos:

- Desarrollar un orquestador de instalación híbrida que permita elegir entre repositorio web o FTP privado como fuente de instalación.
- Implementar un cliente FTP no interactivo capaz de navegar dinámicamente por la estructura de directorios del servidor FTP.
- Generar y configurar certificados SSL/TLS autofirmados para ocho servicios: Apache, Nginx, Tomcat y vsftpd en Linux, e IIS, Apache, Nginx e IIS-FTP en Windows.
- Verificar la integridad de los instaladores descargados desde FTP mediante comparación de hash SHA256.
- Configurar redirección automática HTTP a HTTPS en todos los servidores

Diagrama de topologia



Explicación del Script — Práctica 7

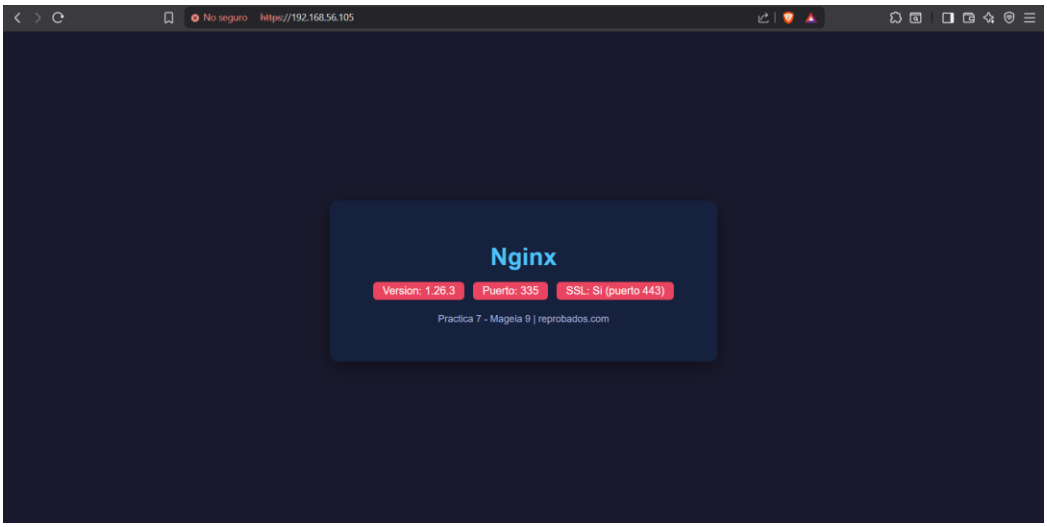
fn_ftp_listar / Get-FtpListing Se conecta al FTP sin interfaz gráfica usando curl en Linux o FtpWebRequest en PowerShell. Lista el contenido de una carpeta remota y filtra los archivos .sha256 para mostrar solo los instaladores.

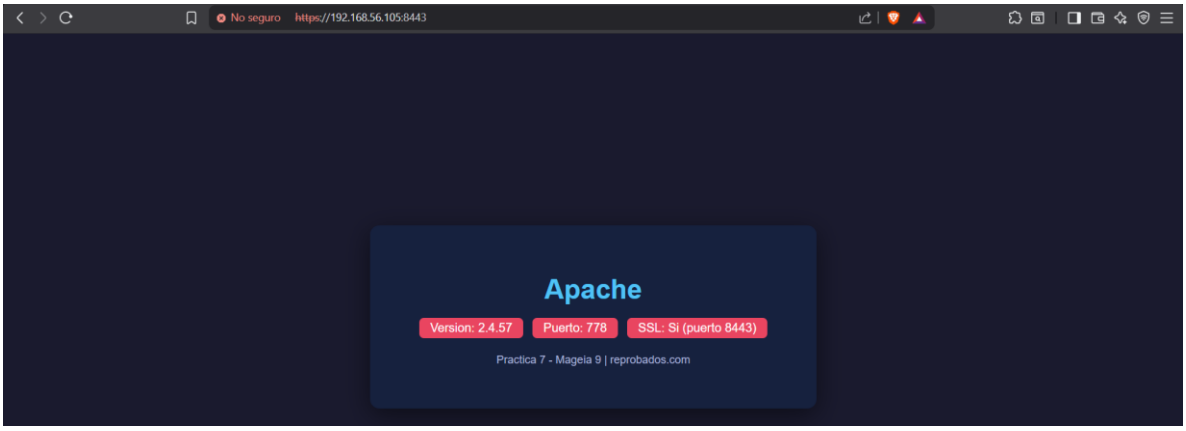
fn_ftp_navegar_y_descargar / Select-FtpServicio Navega dinámicamente por el repositorio FTP listando carpetas y archivos disponibles. El usuario selecciona el servicio y versión, el script descarga el instalador y su .sha256 automáticamente.

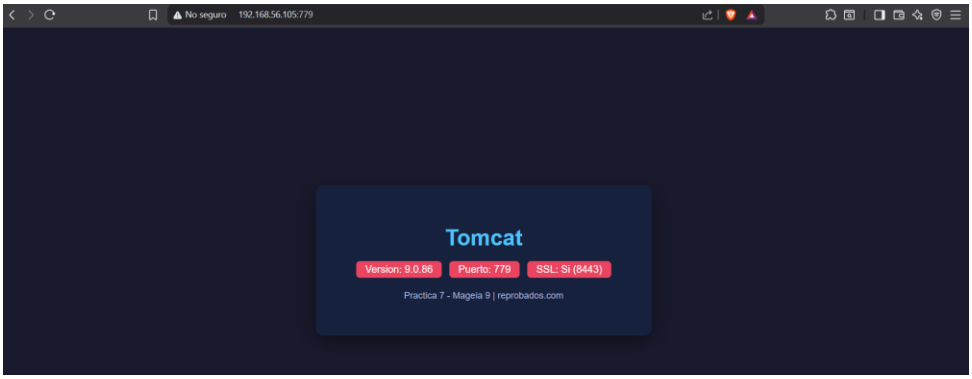
fn_verificar_hash / Test-FtpFileHash Descarga el .sha256 del FTP y lo compara con el hash calculado localmente usando sha256sum o Get-FileHash. Si no

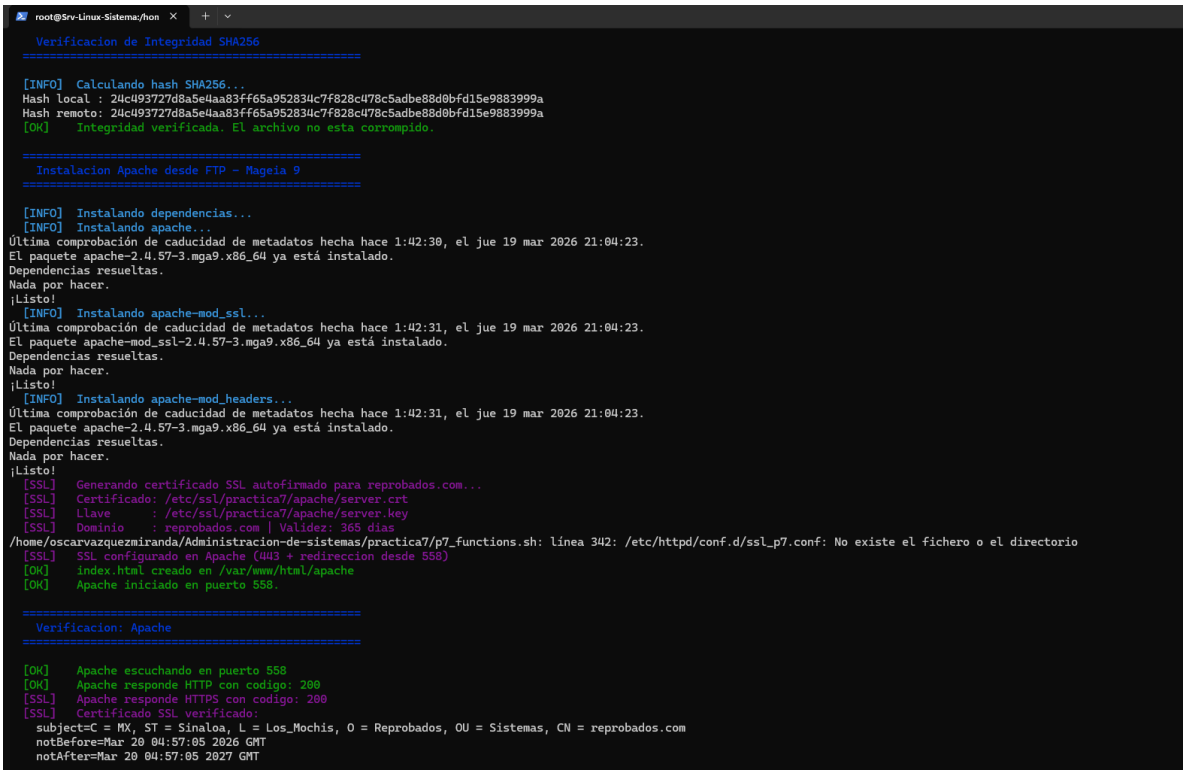
coinciden aborta la instalación para evitar archivos corruptos.
fn_generar_certificado_ssl / New-SslCertificate En Linux usa openssl req -x509 para generar un certificado autofirmado RSA 2048 bits para reprobados.com. En Windows usa New-SelfSignedCertificate y exporta en formato PEM con openssl pkcs12 para compatibilidad con Apache y Nginx.
fn_instalar_apache / fn_instalar_nginx / fn_instalar_tomcat Instalan el servicio desde FTP o web, configuran el puerto con sed, generan el VirtualHost HTTPS con certificado autofirmado, configuran redirección HTTP→HTTPS y reinician el servicio.
fn_configurar_ftps / Enable-SslFTP En Linux limpia configuraciones SSL duplicadas del vsftpd.conf y agrega una configuración limpia habilitando ssl_enable=YES con el certificado generado. En Windows asigna el certificado al sitio FTP de IIS y fuerza SSL en canales de control y datos.
fn_instalar_servicio_hibrido Función orquestadora principal. Pregunta origen (WEB o FTP), puerto y SSL. Si el FTP falla usa el gestor de paquetes como respaldo automático. Al terminar verifica que el servidor responde correctamente en HTTP y HTTPS.
fn_verificar_servicio_http Verifica automáticamente cada instalación con curl en HTTP y HTTPS, y confirma el certificado SSL usando openssl s_client o SslStream en PowerShell.

Servidores de Linux::::





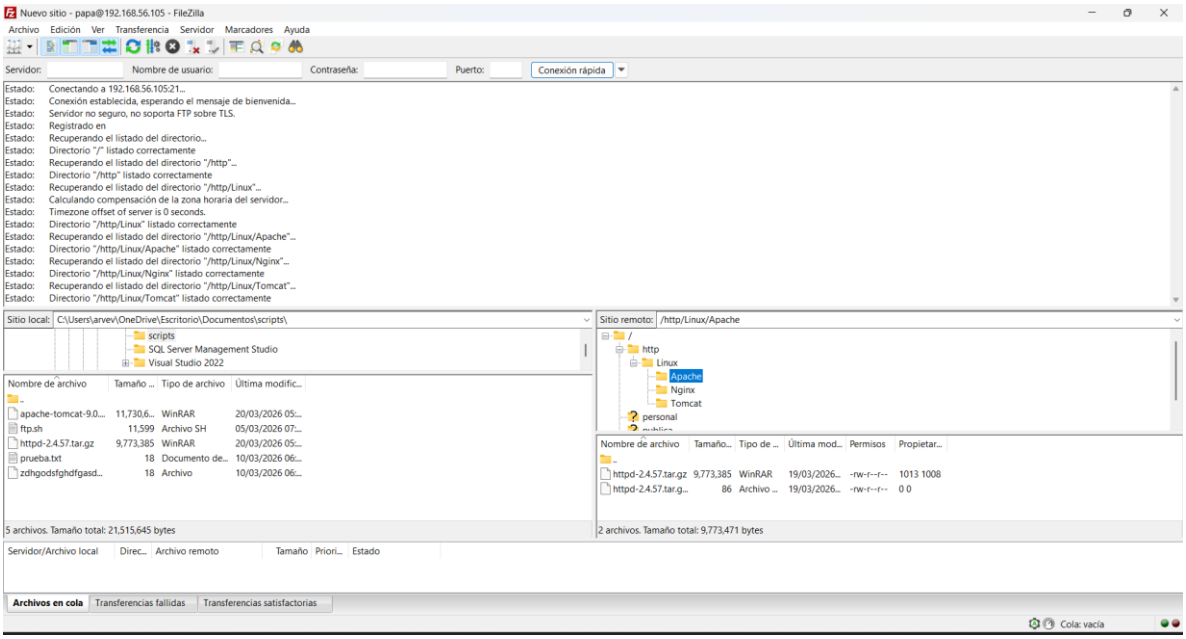




```
root@Srv-Linux-Sistema:/hon
  Verificacion de Integridad SHA256
  ==================================================

  [INFO]  Calculando hash SHA256...
  Hash local : 24c493727d8a5e4aa83ff65a952834c7f828c478c5adbe88d0bfd15e9883999a
  Hash remoto: 24c493727d8a5e4aa83ff65a952834c7f828c478c5adbe88d0bfd15e9883999a
  [OK]    Integridad verificada. El archivo no esta corrompido.

  ==================================================
    Instalacion Apache desde FTP - Mageia 9
  ==================================================

  [INFO]  Instalando dependencias...
  [INFO]  Instalando apache...
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 1:42:30, el jue 19 mar 2026 21:04:23.
El paquete apache-2.4.57-3.mga9.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
  [INFO]  Instalando apache-mod_ssl...
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 1:42:31, el jue 19 mar 2026 21:04:23.
El paquete apache-mod_ssl-2.4.57-3.mga9.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
  [INFO]  Instalando apache-mod_headers...
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 1:42:31, el jue 19 mar 2026 21:04:23.
El paquete apache-2.4.57-3.mga9.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
  [SSL]   Generando certificado SSL autofirmado para reprobados.com...
  [SSL]   Certificado: /etc/ssl/practica7/apache/server.crt
  [SSL]   Llave      : /etc/ssl/practica7/apache/server.key
  [SSL]   Dominio    : reprobados.com | Validez: 365 dias
/home/oscarvazquezmiranda/Administracion-de-sistemas/practica7/p7_functions.sh: línea 342: /etc/httpd/conf.d/ssl_p7.conf: No existe el fichero o el directorio
  [SSL]   SSL configurado en Apache (443 + redireccion desde 558)
  [OK]    index.html creado en /var/www/html/apache
  [OK]    Apache iniciado en puerto 558.

  ==================================================
    Verificacion: Apache
  ==================================================

  [OK]    Apache escuchando en puerto 558
  [OK]    Apache responde HTTP con codigo: 200
  [SSL]   Apache responde HTTPS con codigo: 200
  [SSL]   Certificado SSL verificado:
    subject=C = MX, ST = Sinaloa, L = Los_Mochis, O = Reprobados, OU = Sistemas, CN = reprobados.com
    notBefore=Mar 20 04:57:05 2026 GMT
    notAfter=Mar 20 04:57:05 2027 GMT
```

Evidencia de instalación de apache en Linux

Conexión de FileZilla donde se muestran las 3 carpetas de los servicios con su archivo de descarga



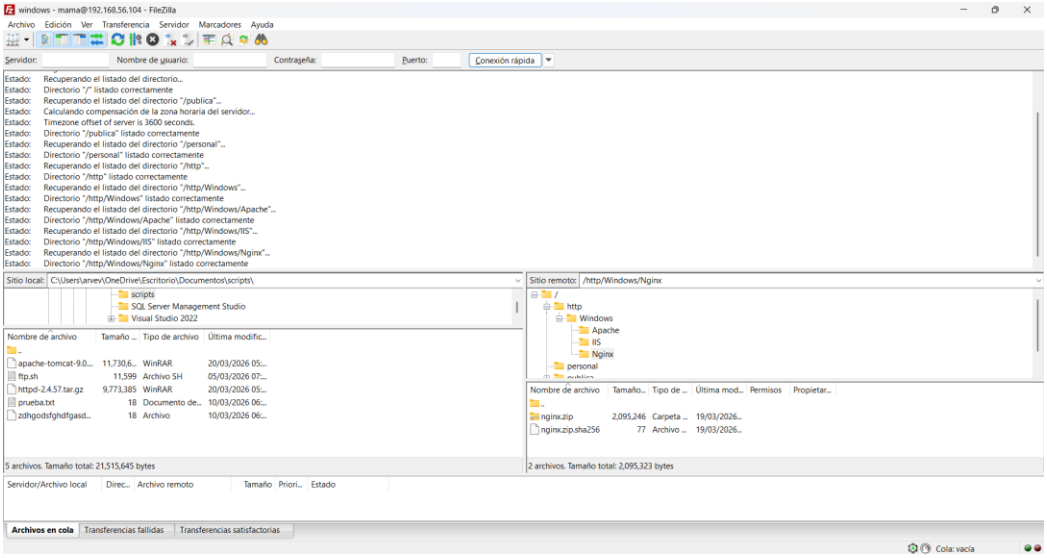
```
[Apache] Puerto: 778 | SSL: Si (puerto 8443) | Origen: FTP
[Tomcat] Puerto: 779 | SSL: Si (8443) | Origen: FTP

Puertos en escucha:
  0.0.0.0:21
  0.0.0.0:22
  0.0.0.0:335
  0.0.0.0:443
  10.0.2.15:53
  10.0.2.15:53
  1.1.1.1:53
  1.1.1.1:53
  [::1]:25
  127.0.0.1:10026
  127.0.0.1:25
  127.0.0.1:53
  127.0.0.1:53
  127.0.0.1:953
  127.0.0.1:953
  [::1]:53
  [::1]:53
  192.168.56.105:53
  192.168.56.105:53
  [::1]:953
  [::1]:953
  [::]:22
  *:778
  *:779
  *:8443
  [::ffff:127.0.0.1]:8005

Certificados SSL generados:
Archivo: /etc/ssl/practica7/nginx/server.crt
  subject=C = MX, ST = Sinaloa, L = Los_Mochis, O = Reprobados, OU = Sistemas, CN = reprobados.com
  notAfter=Mar 20 06:09:23 2027 GMT
Archivo: /etc/ssl/practica7/vsftpd/vsftpd.crt
  subject=CN = reprobados.com
  notAfter=Mar 20 21:13:58 2027 GMT
Archivo: /etc/ssl/practica7/apache/server.crt
  subject=C = MX, ST = Sinaloa, L = Los_Mochis, O = Reprobados, OU = Sistemas, CN = reprobados.com
  notAfter=Mar 23 00:31:45 2027 GMT
Archivo: /etc/ssl/practica7/tomcat/server.crt
  subject=C = MX, ST = Sinaloa, L = Los_Mochis, O = Reprobados, OU = Sistemas, CN = reprobados.com
  notAfter=Mar 23 00:32:08 2027 GMT

Presiona ENTER para continuar...
```

Evidencia de que en el script de Linux se ven las descargas de los tres servidores además de los puertos que están en escucha

```
Selecciona servicio: 5

==================================================
  Estado de Servicios
==================================================

Puertos en escucha:
  0.0.0.0:21
  0.0.0.0:22
  0.0.0.0:335
  0.0.0.0:443
  10.0.2.15:53
  10.0.2.15:53
  1.1.1.1:53
  1.1.1.1:53
  [::1]:25
  127.0.0.1:10026
  127.0.0.1:25
  127.0.0.1:53
  127.0.0.1:53
  127.0.0.1:953
  127.0.0.1:953
  [::1]:53
  [::1]:53
  192.168.56.105:53
  192.168.56.105:53
  [::1]:953
  [::1]:953
  [::]:22
  *:778
  *:779
  *:8443
  [::ffff:127.0.0.1]:8005

Procesos activos:
root        1558  0.0  0.0  10380  1756 ?        Ss   17:00   0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
root        1583  0.0  0.1  16168  2384 ?        Ss   17:00   0:00 nginx: master process /usr/local/nginx/sbin/nginx
nobody      1584  0.0  0.3  16604  7040 ?        S    17:00   0:00 nginx: worker process
root        2354  0.0  1.2  47396 25200 ?        Ss   17:31   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache      2356  0.0  0.6  47528 13092 ?        S    17:31   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache      2357  0.0  0.6  47792 13988 ?        S    17:31   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache      2358  0.0  0.6  47804 13988 ?        S    17:31   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache      2359  0.0  0.4  47528 10020 ?        S    17:31   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache      2360  0.0  0.6  47800 13860 ?        S    17:31   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache      2388  0.0  0.4  47396  9892 ?        S    17:31   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
apache      2394  0.0  0.4  47396  9764 ?        S    17:31   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
root        2538  2.0  5.6 3135648 115252 ?      Sl   17:32   0:05 /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-17.0.18.0.8-1.mga9.x86_64/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/opt/tomcat_p7/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.a
pache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -classpath /opt/tomcat_
p7/bin/bootstrap.jar:/opt/tomcat_p7/bin/tomcat-juli.jar -Dcatalina.base=/opt/tomcat_p7 -Dcatalina.home=/opt/tomcat_p7 -Djava.io.tmpdir=/opt/tomcat_p7/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
nobody      2624  0.0  0.1  10380  3256 ?        Ss   17:34   0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
papa        2630  0.0  0.1  10484  2368 ?        S    17:34   0:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Presiona ENTER para continuar...
```

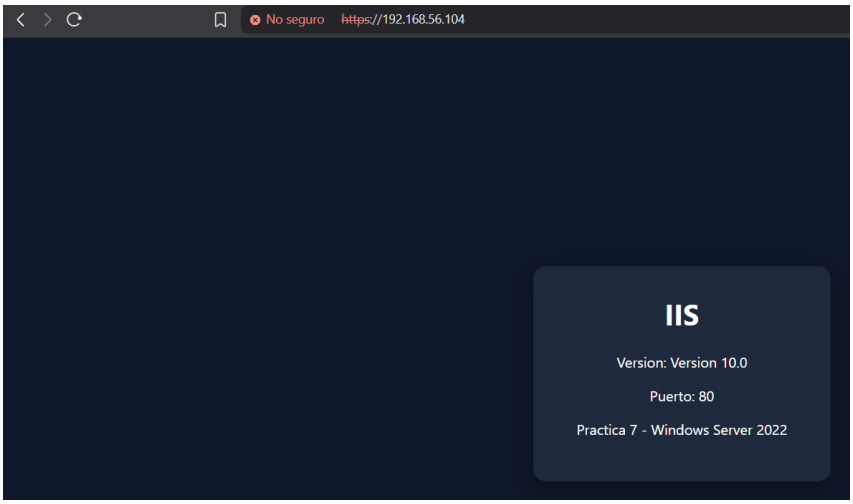
Evidencia del fpt del username que se usa para la conexión por FileZila

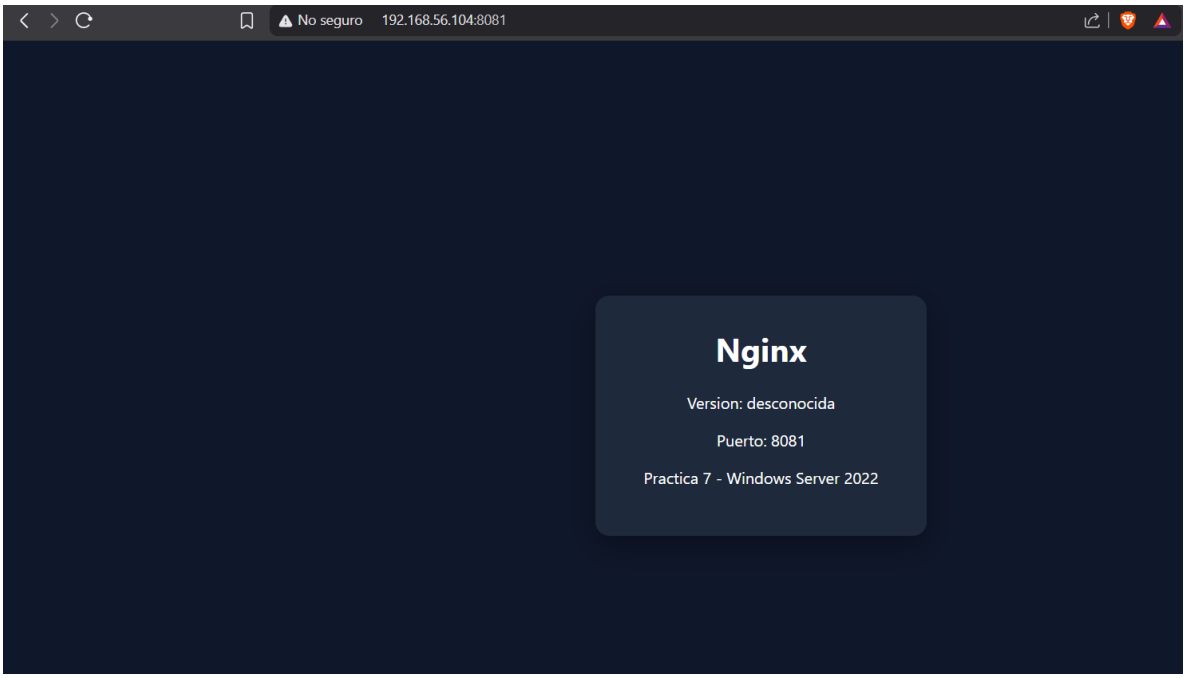
Windows

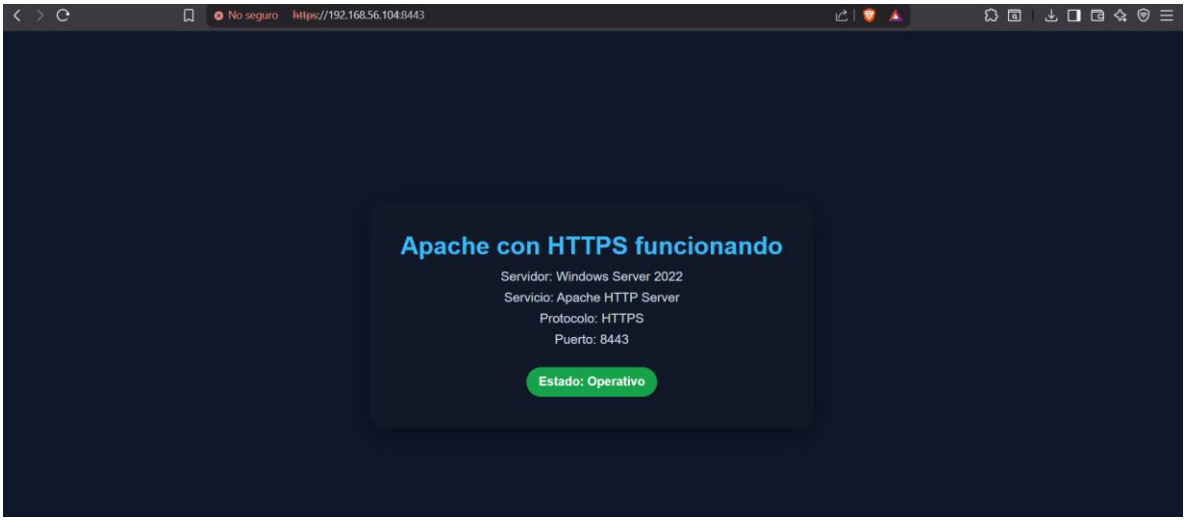


Conexión de FileZila con la ip de Windows 192.168.56.104 y con las carpetas de los servicios y sus respectivos archivos de instalación

Servidores de windows




No seguro
192.168.56.104:8081
Nginx
Version: desconocida
Puerto: 8081
Practica 7 - Windows Server 2022


No seguro
https://192.168.56.104:8443
Apache con HTTPS funcionando
Servidor: Windows Server 2022
Servicio: Apache HTTP Server
Protocolo: HTTPS
Puerto: 8443
Estado: Operativo

Conclusión

La Práctica 7 representó el nivel más avanzado de integración visto durante el curso, combinando tres elementos críticos de la administración de sistemas: automatización del aprovisionamiento, seguridad mediante cifrado SSL/TLS y gestión de repositorios privados FTP. A través del desarrollo de scripts en Bash y PowerShell se logró implementar un orquestador capaz de instalar servicios HTTP desde dos fuentes distintas, verificar la integridad de los archivos descargados y configurar canales cifrados de forma completamente automatizada.

Durante la implementación se enfrentaron desafíos reales como la incompatibilidad entre GnuTLS de FileZilla y OpenSSL 3 de Mageia 9, la gestión de certificados autofirmados en múltiples formatos, y la coexistencia de varios servicios web en el mismo servidor compartiendo puertos SSL. Cada obstáculo fue diagnosticado y resuelto directamente en los servidores, lo que refuerza la comprensión práctica de cómo funcionan los protocolos TLS y FTP en entornos reales.

El sistema resultante demostró que es posible automatizar completamente la seguridad de una infraestructura de ocho servidores, reduciendo el tiempo de configuración y eliminando errores manuales. Las habilidades adquiridas en esta práctica — generación de PKI, cliente FTP no interactivo, verificación de integridad y configuración SSL — son directamente aplicables en entornos de producción profesionales.

Referencias Bibliográficas

- curl. (2024). *curl — FTP protocol support*. https://curl.se/docs/ftp.html
- Red Hat. (2024). *Managing TLS certificates in Mageia/RHEL*. Red Hat Documentation. https://access.redhat.com/documentation/en-
- Internet Engineering Task Force. (2018). *RFC 8446 — The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3*. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8446
- chatgpt